# Remote Development(ssh) 小技集

2020/4/6 VS Code Meetup #4 - Extensionを使う編2

大中浩行(@setoazusa)

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# Remote Development 便利ですね！

今日はsshによるRemote Developmentで便利な小技を三つ用意しました。

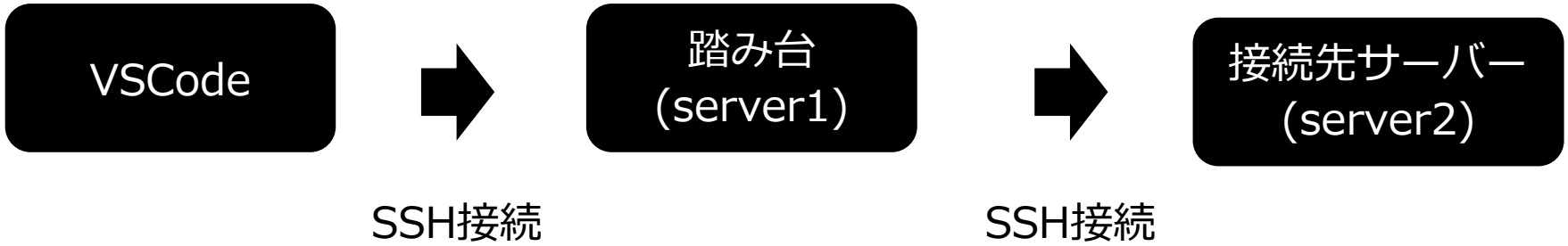
- 踏み台(jumpbox)経由のリモート接続
- AWS Session Manger経由でのリモート接続
- リモート接続とLive Shareとの併用

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# 踏み台(jumpbox)経由のリモート接続

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# 踏み台経由のリモート接続




Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# ~/.ssh/configでProxyCommandを記述することにより接続

```
Host server1
  HostName 192.168.100.8
  User pi
Host server2-proxy
  HostName 192.168.100.18
  User pi
  ProxyCommand ssh -q -W %h:%p server1
```

server1(踏み台)から接続するときのFQDN or IPアドレス

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# Windows10での制約の回避策

- Windows10のOpenSSHでは、ProxyCommandに記述するコマンドが「空白を含まないフルパス」でなければならない、という制約があります。
  - https://github.com/microsoft/vscode-remote-release/issues/18
  - https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/issues/1172
  - Windows10の次のアップデート(2004)で解消予定

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# Windowsの場合の%USERPROFILE%¥.ssh¥configの設定

```
Host server1
  HostName 192.168.10.8
  User pi
Host server2-proxy
  HostName 192.168.10.18
  User pi
  ProxyCommand C:¥Windows¥System32¥OpenSSH¥ssh.exe -q -W %h:%p server1
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# AWS Session Manger経由でのリモート接続

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- AWSではSession Mangerを使用することで、インターネットに対しSSHのポートを解放することなくEC2インスタンスにSSH接続することが出来ます。
  - AWS Systems Manager セッションマネージャーでSSH・SCPできるようになりました | Developers.IO
    https://dev.classmethod.jp/articles/session-manager-launches-tunneling-support-for-ssh-and-scp/
  - ステップ 7: (オプション) Session Managerを通して SSH 接続を有効にする - AWS Systems Manager
    https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/systems-manager/latest/userguide/session-manager-getting-started-enable-ssh-connections.html

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# Session Manager経由のリモート接続

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# これも~/.ssh/configでProxyCommandを記述することにより接続します

```
Host (接続先インスタンスID)
  User ec2-user
  IdentityFile .ssh/key/aws/ssm.pem
  ProxyCommand  aws ssm start-session --target %h --document-name AWS-StartSSHSession --parameters portNumber=%p --profile=personal
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

さきほどWindowsでは、ProxyCommandに記述するコマンドが「空白を含まないフルパス」であるという説明をしましたが、WindowsのAWS CLIはデフォルトのインストール先が「C:¥Program Files¥Amazon¥AWSCLIV2」なので…

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# Windowsの場合は、こう

Host (接続先インスタンスID)

User ec2-user

IdentityFile .ssh/key/aws/ssm.pem

ProxyCommand **c:¥Windows¥System32¥cmd.exe /k aws** ssm start-session --target %h --document-name AWS-StartSSHSession --parameters portNumber=%p --profile=personal

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# リモート接続とLive Shareとの併用

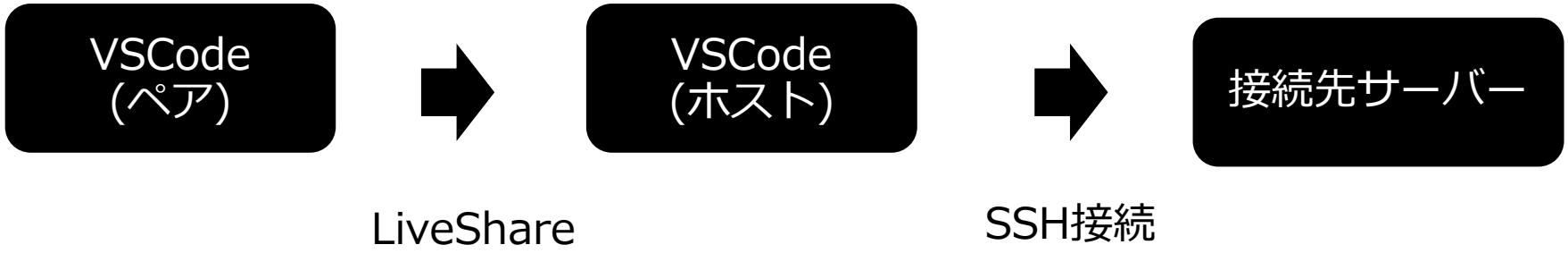
Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# リモート接続とLive Shareとの併用

- VSCodeのRemote DevelopmentとLive Shareは共有することができます。
  - リモート接続先にLiveShareのためのライブラリーのインストールが必要(初回接続時にインタラクションが出ます)
    - CentOS8の場合は compat-openssl10/gnome-keyring/libsecret/desktop-file-utils/xorg-x11-utils
  - Remote Developmentの接続先がx86-64の場合可能

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# 踏み台経由のリモート接続




Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# リモート接続先にLive Shareしている様子

LIVE SHARE

SESSION DETAILS
- Participants (1)
  - hiroyuki@fieldnot...
- Shared Servers (1)
  - localhost:3000
- Shared Terminals (1)
  - localhost:3000) [bl...
- Comments (0)

CONTACTS
- Recent contacts (3)
- Suggested contacts...

HELP
- Tweet us your feed...
- Report a problem
- Configure Settings
- More Info

vsliveshare-welcome-page | application_controller.rb

blog > app > controllers > application_controller.rb

```
class ApplicationController < ActionController::Base

    def hello
        render html: "hello,world!"
    end

end
```

COMMENTS | PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | 1: localhost:3000) [blog

# ブラウザー経由でリモートのアプリケーションのポートも共有できます！

File Edit Selection View Go Debug Terminal Help application_controller.rb - Visual Studio Live Share (Workspace) - Visual Studio C...

LIVE SHARE

SESSION DETAILS
- Participants (1)
  - hiroyuki@fieldnot...
- Shared Servers (1)
  - localhost:3000
- Shared Terminals (1)
  - localhost:3000) [bl...
- Comments (0)

CONTACTS
- Recent contacts (3)
- Suggested contacts...

HELP
- Tweet us your feed...
- Report a problem
- Configure Settings
- More Info

vsliveshare-welcome-page | application_controller.rb

blog > ap

Ruby on Rails - Mozilla Firefox (プライベートブラウジング)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

Ruby on Rails

localhost:3000

RAILS

Yay! You're on Rails!

```
COMMENT
Started
Process
  Rende
/templa
  Rende
templat
Completed 200 OK in 5ms (Views: 4.4ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 891)
```

Copyright 2019 Hiroyuki Ohaka

# 今日取り上げた内容

- 踏み台(jumpbox)経由のリモート接続
- AWS Session Manger経由でのリモート接続
- リモート接続とLive Shareとの併用

Remote Developmentを活用して楽しい
VSCodeライフを送りましょう！

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

# ありがとうございました！

- Hiroyuki Onaka
- @setoazusa
- blog.fieldnotes.jp
- Microsoft MVP for Developer Technologies

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka